REMINDER 6 · 增量学习

AI改版剧情游戏，怎样把惊艳变成证据？

12个递进疑问 · 5步真实云端实验

状态：待验证，作者HTML取得受阻。
完整原帖、作者线程、引用原作与Notion正文已读；没有拿到作者HTML附件，不声称读过其核心源码或跑通。下面5步均为原创方法层实验，真实Chrome只加载原创几何星球。

5种能力与用途

陈述核验

分开作者成本/时间、公开文件与自己的实验。

剧情结构

把章节、背包、条件转移写成小状态图。

拒绝分支

验证前置条件、重复动作与通关路线。

3D资源管理

实验切换场景时dispose与几何计数。

可继续研究

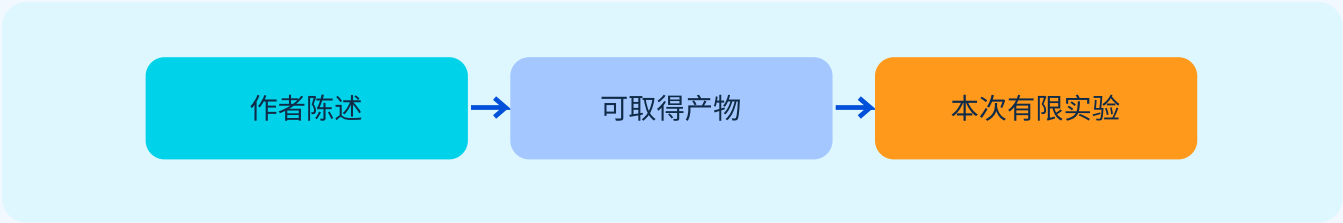
把源码取得缺口与下一轮运行验收写清。

查重main：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747
读取与实验日期：2026-11-11（Asia/Shanghai）。候选文件不写共享vault/Git。

01 “五小时、五元”证明了什么？

它是作者个人陈述，不能当本次成本、成功率或模型评测。

原帖称无游戏/建模经验，以Opus 5.5约5小时做龙珠主题3D剧情游戏、成本5元。作者线程还说“没到能上线玩的程度”，所以展示片不等于成品验收。我们没有账单、完整提示词、失败轮次或模型调用记录。本次读取完整长文与作者回复，费用数字只作为待核作者说法，不替任何模型背书。

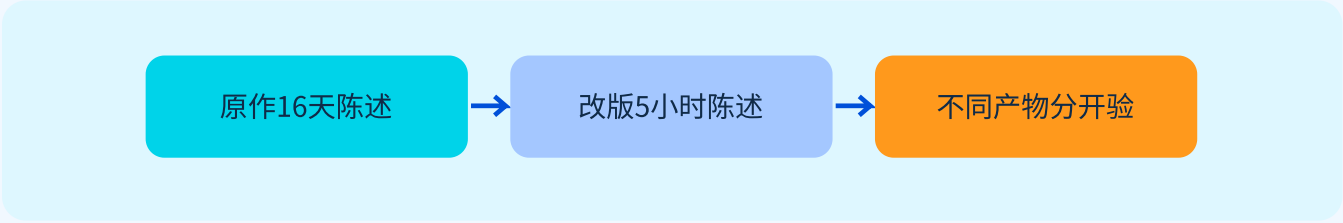


依据：https://x.com/SUOHA_AI/status/2110713533193453572；本次原创实验文件见日志。

02 小王子原作与龙珠改版，是同一个项目吗？

不是；引用关系不等于代码同源或授权已解决。

原帖引用Saccc_c的《小王子：星辰之旅》，原作者帖称16天、结合Tripo与Blender，并说“后续会开源”。改版作者则指向Notion单文件HTML。原作网站当前说明仅支持电脑；不能把原作在线页的加载结果拿来证明改版HTML已跑通。**来源链**是作品之间的引用关系，应同时记录谁说了什么、何时说、对应哪份产物。

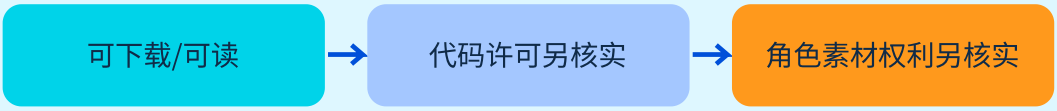


依据：https://x.com/Saccc_c/status/2109962425512734739；本次原创实验文件见日志。

03 公开下载HTML，就一定是开源吗？

可见源码不自动授予复制、改编或再分发权。

许可证（LICENSE）说明作者允许哪些使用。Notion正文说已公开完整单文件HTML、约24.3MB，含Three.js r170；这是页面陈述，不是本次静态审计结果。页面未提供本次能核实的明确游戏许可证；龙珠/小王子角色、故事、音乐与模型权利也不能由代码公开推定。本交付不捆绑作者HTML或相关角色素材，实验使用原创几何与故事。

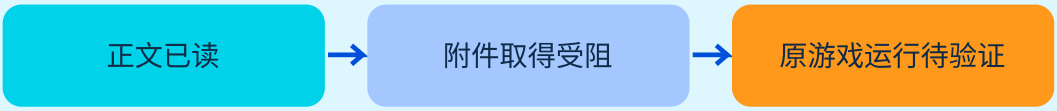


依据：https://periodic-lynx-544.notion.site/AI-3D-84be9192c75144e287e47a48579eaa8d；本次原创实验文件见日志。

04 这次真的读到作者游戏源码并运行了吗？

没有：正文可读，但附件直链没有取得；这一缺口不能用自己的原型补成通过。

WebFetch读到了Notion说明，未返回文件块的可下载地址；直接读取公开页返回HTTP403。当前工具没有可用浏览器子代理；Notion连接器未安装，不改账户配置。没有找到由原帖指向的GitHub仓库，因此**不能捏造游戏commit SHA或源码哈希**。本次固定的是教学依赖Three.js r170的SHA，不是游戏SHA。作者HTML的取得、许可和headless加载检查均待验证。

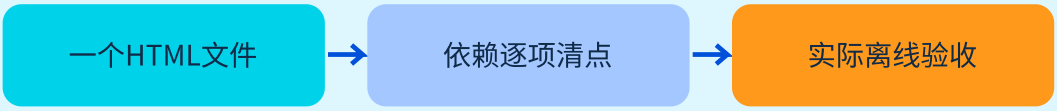


依据：https://periodic-lynx-544.notion.site/AI-3D-84be9192c75144e287e47a48579eaa8d；本次原创实验文件见日志。

05 单文件为什么也可能不能离线运行?

文件数为一，不代表依赖、资源和运行条件都自包含。

自包含是代码、资产、字体、数据等必要依赖都随产物提供。HTML可以内嵌脚本，也可能引用CDN（内容分发网络）、远程贴图或音频；模块还可能受同源与跨源访问规则影响。Notion说未发现外部引用，但我们没拿到附件，不能复述成自己已验证。本次原创练习反而明确用本地npm依赖与临时HTTP服务，不能称“单HTML离线游戏”。

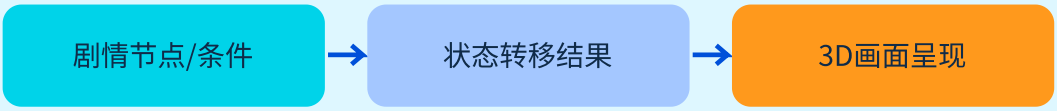


依据：https://periodic-lynx-544.notion.site/AI-3D-84be9192c75144e287e47a48579eaa8d；本次原创实验文件见日志。

06 3D剧情游戏的最小结构是什么?

把可见星球与“故事走到哪”分开管理。

状态图把章节当节点、允许行动当边。原创story.cjs只有林地→山脊→观测台→结局四节点；每次动作从旧状态生成新状态，记录地点、背包与访问序列。Three.js场景图基础一句带过：父节点变换传给子节点。场景图管“画什么”，剧情状态管“允许做什么”，两者不能混成一堆模型visible开关。这是教学架构，不是对未取得源码的推测。



依据：https://github.com/mrdoob/three.js/blob/beab9e845f9e5ae11d648f55b24a0e910b56a85a/docs/api/en/core/Object3D.html；本次原创实验文件见日志。

07 为什么先收集道具，才能旅行？

门槛应由数据条件决定，不能只把按钮画成灰色。

守卫条件（guard）是在状态转移前必须满足的规则。林地出发需memory，山脊出发需stone；没有物品时travel返回同样事实。**幂等**是同一动作重复执行不增加额外后果：本例collect两次只有一份memory。真实Node断言检查了初始旅行被拒、重复物品不产生、第二个门槛仍拦截。没有把按钮可点击等同故事条件正确。

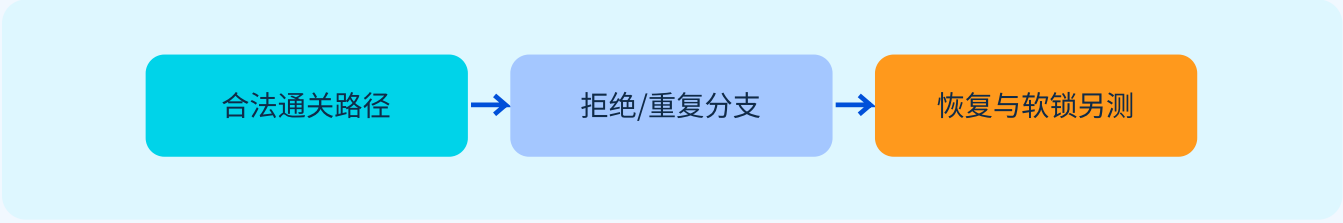


依据：https://github.com/mrdoob/three.js/blob/beab9e845f9e5ae11d648f55b24a0e910b56a85a/docs/api/en/core/Object3D.html；本次原创实验文件见日志。

08 一条通关路线通过，就能说明剧情没问题吗？

不能；还要覆盖拒绝、重复、回退、重载与不可达节点。

可达性指从起点按合法行动能否到某节点。本次原创状态图引用无断边，5次动作collect/travel/collect/travel/travel到ending，重放一致；同时测了两个拒绝分支。它没有覆盖分支对话、存档兼容、软锁、回退或所有输入序列。**软锁**是程序还在运行却无法推进目标；剧情测试要明确哪些事实和选择允许恢复。

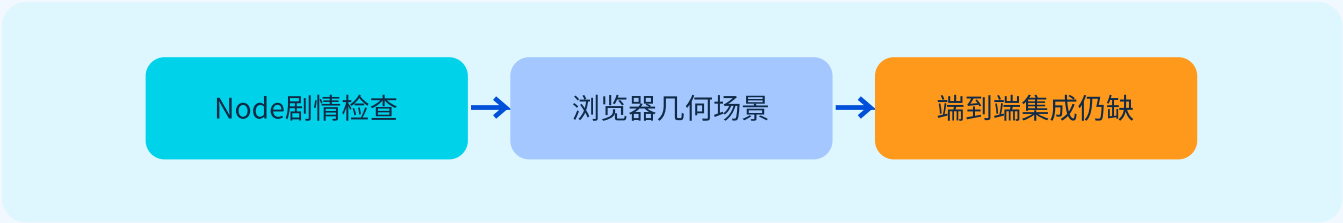


依据：https://x.com/SUOHA_AI/status/2110713533193453572；本次原创实验文件见日志。

09 星球变色和切章节，是同一份验证吗？

不是；逻辑、画面与用户操作需要分别取证。

本次Node验证完整四节点；另一个scene.html只演示林地/山脊按钮与3D资源更换，**没有把完整story.cjs接到UI**。这样拆开能定位问题，却不能冒称完整叙事游戏已集成。**WebGL**是浏览器GPU图形接口；headless Chrome真实创建上下文并截图，看到的是原创青色几何星球，不是作者的龙珠游戏。

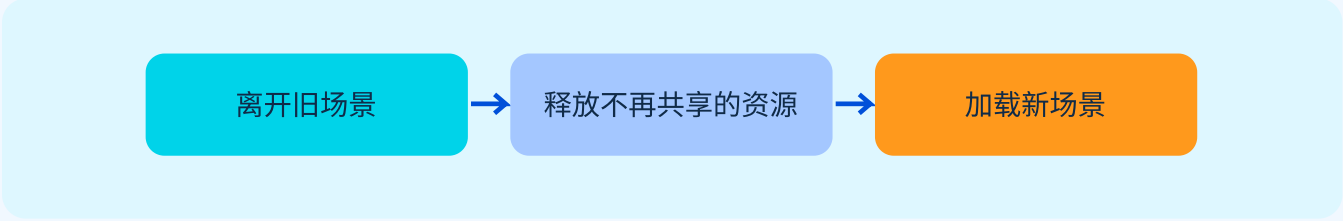


依据：https://github.com/mrdoob/three.js/blob/beab9e845f9e5ae11d648f55b24a0e910b56a85a/docs/api/en/core/Object3D.html；本次原创实验文件见日志。

10 换星球后移除对象，显存就自动释放了吗？

不一定；几何、材质、贴图等资源需要显式生命周期管理。

dispose()是释放Three.js关联GPU资源的方法；JavaScript垃圾回收与GPU资源释放不是同一件事。官方r170 cleanup说明需要手动释放几何、材质和贴图；从scene移除只改变场景引用。本原型每次换球先dispose旧geometry/material，12次记录renderer.info.memory.geometries均为1。这里只计几何数量，不是显存字节，也不证明长时间无泄漏。

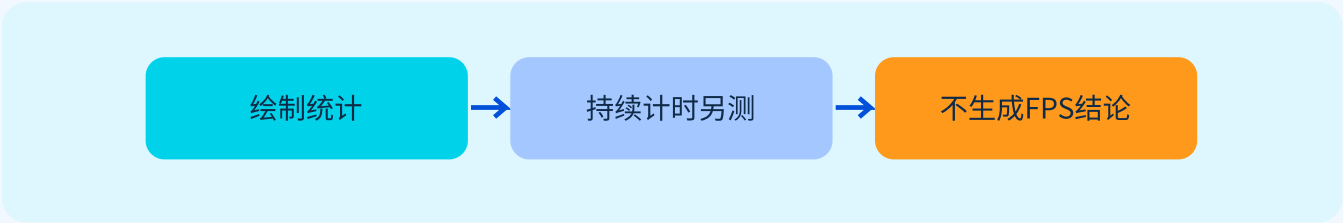


依据：https://github.com/mrdoob/three.js/blob/beab9e845f9e5ae11d648f55b24a0e910b56a85a/manual/en/cleanup.html；本次原创实验文件见日志。

11 截图里看见球，能报告什么性能数字？

可报告这次绘制统计，但不能把它变成FPS或原作性能。

draw call是向图形接口提交一次绘制；**三角形数**是本帧提交几何复杂度口径。真实Chrome输出WebGL=true、r170、该帧1次绘制/180三角。没有预热、持续采样或固定硬件计时，因此没有FPS与CPU/GPU耗时结论。无头浏览器可能走软件图形后端，不能冒称独显加速或和用户电脑性能相同。

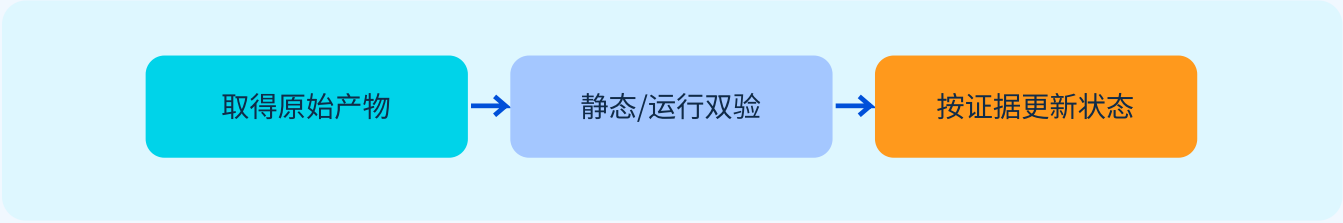


依据：https://github.com/mrdoob/three.js/blob/beab9e845f9e5ae11d648f55b24a0e910b56a85a/manual/en/cleanup.html；本次原创实验文件见日志。

12 怎样把这份资料变成下一轮可继续的学习？

缺失证据写成明确待办，不把“替身实验”升级成复现。

下一轮先取得作者HTML直链与授权说明，计算SHA256（文件内容指纹）；若后来找到仓库再固定commit。先静态检查外部资源与网络，再在隔离HTTP环境加载，记录错误、截图、输入与剧情转移。只有拿到实际证据才能修改本项状态。现在已完成的是原帖/页面研究与原创状态/WebGL方法实验；作者HTML未取得、5小时/5元/模型生成与完整剧情质量均待验证。



依据：https://x.com/SUOHA_AI/status/2110713533193453572；本次原创实验文件见日志。

主实验：范围有限、结果可重放

解压exercise.zip进入exercise，先执行 npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund。需Python3、Node24与/usr/bin/google-chrome；不需要模型密钥。下面各步都有目的、真实结果与验证口径。

1 固定原创输入与依赖 · 已执行

目的：记录本次文件指纹和Three版本，同时保留原游戏未取得事实。

```
python3 audit.py
```

真实结果：Three0.170.0；作者HTML下载=false，非原游戏源码；两个SHA256见JSON。

验证/边界：审计字段明确阻止把教学文件当作者源码。

2 检查剧情图引用 · 已执行

目的：检查四节点的next引用，不靠截图猜章节关系。

```
node test.cjs graph
```

真实结果：nodes=4、broken_edges=0。

验证/边界：只检查原创小图，不是原作剧情覆盖率。

3 验证门槛与重复动作 · 已执行

目的：测试未经收集旅行、重复收集、第二门槛。

```
node test.cjs gates
```

真实结果：三个条件均通过，合法收集后地点ridge。

验证/边界：assert对状态深比较；没有调用模型。

不是FPS测试；自检不是独立审核

主实验：范围有限、结果可重放

解压exercise.zip进入exercise，先执行 npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund。需Python3、Node24与/usr/bin/google-chrome；不需要模型密钥。下面各步都有目的、真实结果与验证口径。

4 通关路径与重放 · 已执行

目的：对同一动作序列重复执行。

```
node test.cjs route
```

真实结果：5次动作到ending；背包memory/stone、visited含四节点，两次一致。

验证/边界：逻辑层，不等于浏览器叙事全链路。

5 真实WebGL加载与资源更换 · 已执行

目的：启动临时本地HTTP，CLI headless Chrome加载原创scene.html、dump DOM及截图。

```
python3 browser.py
```

真实结果：Chrome退出0；WebGL=true、r170；初建+12次更换，共13次记录点；12个geometry count均1；1 draw call、180 triangles。

验证/边界：scene.png已查看；原作者HTML没有加载。软件后端/性能未确认，不报告FPS。

不是FPS测试；自检不是独立审核

固定来源、查重与待验证

查重：已读当前main总览缓存、3d_vibe_coding、Three.js与场景图、纯函数游戏引擎/证据优先；未找到本改版专题。基础不重建，只补叙事门槛、可达性、来源链与“附件公开≠取得/授权”。

原帖：2026-10-15 20:44:56（Asia/Shanghai）；引用原作2026-10-13 19:00:18。作者线程22条后下一页为空；明确作者承认尚未到上线程度。视频未完整观看。

下载页：Notion原页正文已读；HTML文件块直链未返回，公开页直接抓取403，没有浏览器子代理。未安装连接器、不改账户、不碰凭据。故无游戏SHA/源码哈希，不能以依赖SHA替代。

固定教学依赖：mrdoob/three.js r170 SHA beab9e845f9e5ae11d648f55b24a0e910b56a85a；实读manual/en/cleanup.html:30–122，Object3D文档下载留证。npm three0.170.0由lockfile固定。资料与实验日期2026-11-11（Asia/Shanghai）。

> **待验证：**作者HTML取得、许可证、代码结构、外部引用审计与真实加载；模型、提示词、失败次数/费用；原作与改版授权、完整剧情/声音/真机/性能。原创逻辑与渲染展示未全链路集成，不冒称完整游戏复现。